



Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Joinville
Centro Tecnológico de Joinville - CTJ
Departamento de Engenharias da Mobilidade

EMB5116 – ELETRÔNICA ANALÓGICA

TRANSISTOR DE JUNÇÃO BIPOLAR

Profª Jéssika Melo de Andrade, Dra. Eng.

melo.jessika@ufsc.br

Joinville, 2025

SUMÁRIO



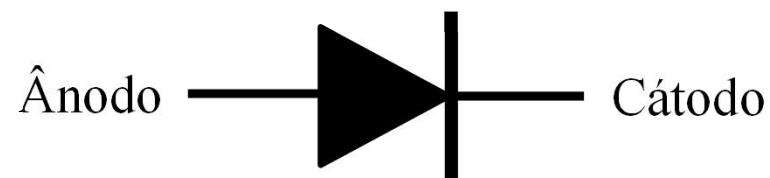
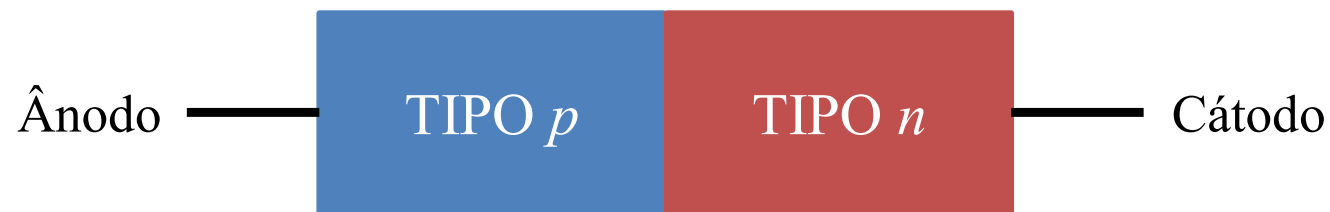
- Breve revisão.
- Construção do TJB;
- Configuração base-comum;
- Configuração emissor-comum;
- Configuração coletor-comum;
- Limites de operação;
- Folha de dados;
- Testes de transistores;
- Encapsulamentos.

BREVE RESUMO

JUNÇÃO PN



- Essa junção PN, também é chamada de diodo.
- É um semicondutor com dois terminais.



Simbologia



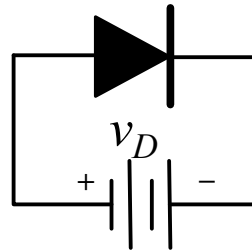
Componente

CARVA CARACTERÍSTICA IDEAL

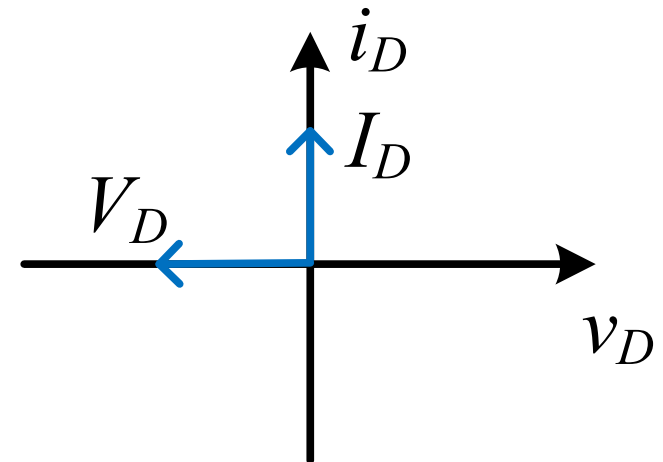
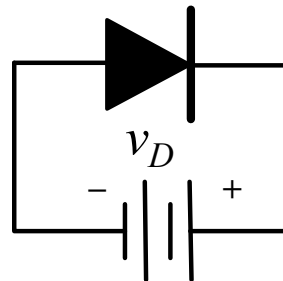


▪ CARACTERÍSTICAS IDEAIS:

- Quando polarizado diretamente, independente do nível de tensão, conduz uma corrente i_D instantaneamente.



- Quando polarizado reversamente, suporta uma tensão reversa infinita.

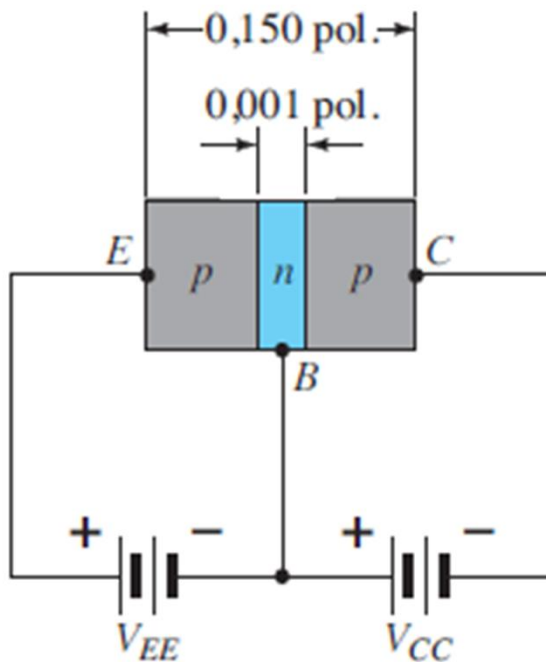


TRANSISTOR DE JUNÇÃO BIPOLAR (TJB)

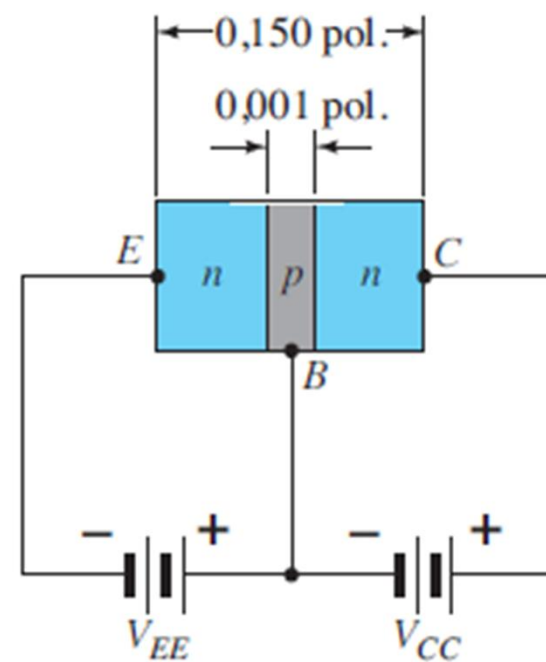
CONSTRUÇÃO DO TJB



- Dispositivo semiconductor de três camadas e três terminais:
 - E (emissor), C (coletor) e B (base).



Tipo *pnp*

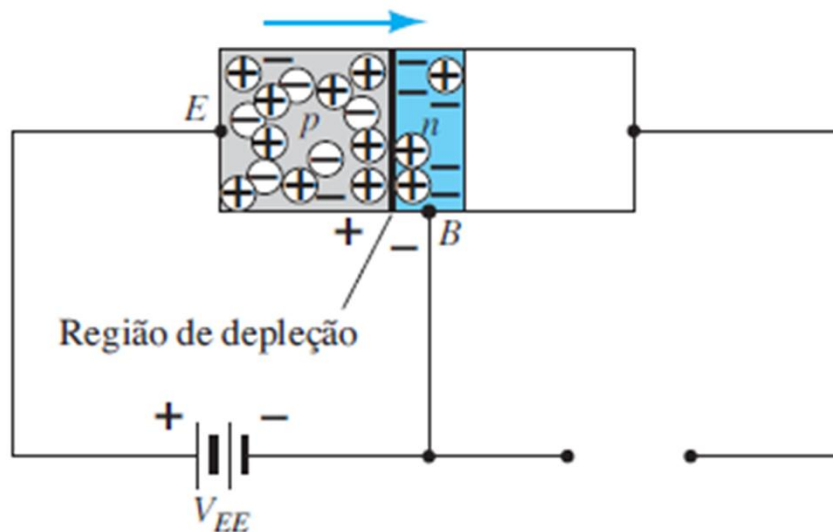


Tipo *npn*

OPERAÇÃO DO TJB



- Transistor *pnp*.



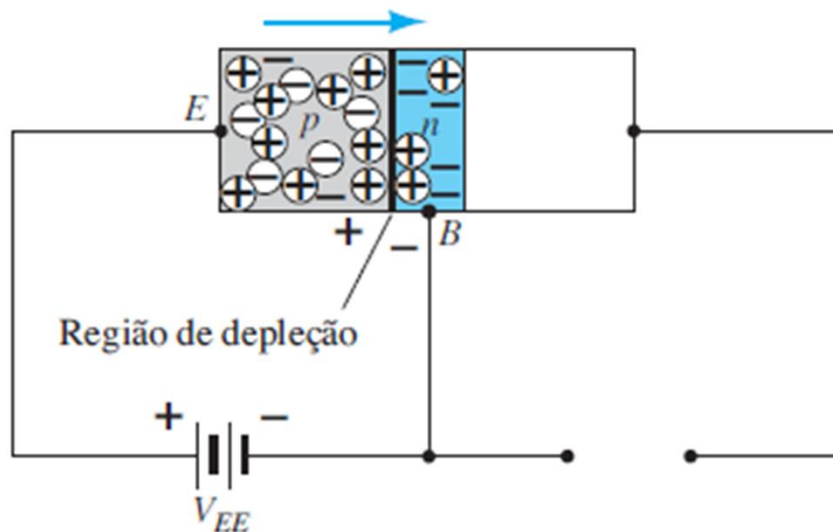
Polarização direta (base-emissor):

Região de depleção teve a largura reduzida devido a tensão aplicada

OPERAÇÃO DO TJB

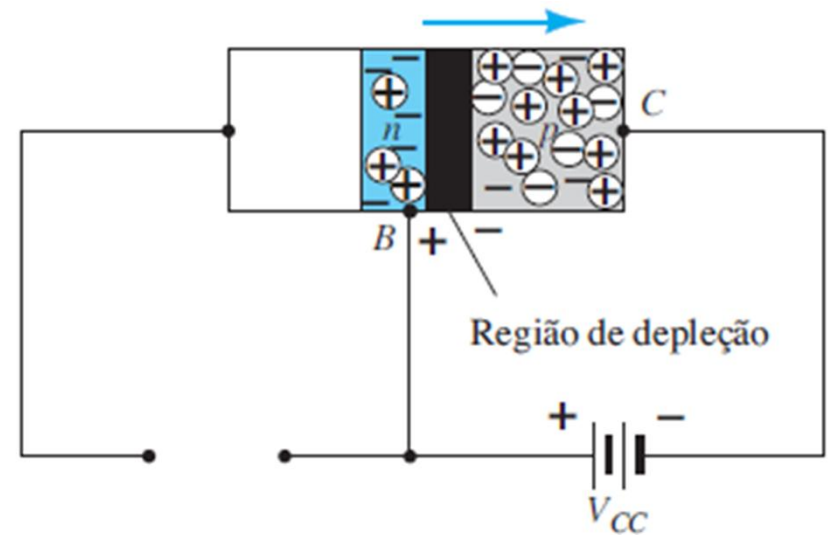


■ Transistor *pnp*.



Polarização direta (base-emissor):

Região de depleção teve a largura reduzida devido a tensão aplicada



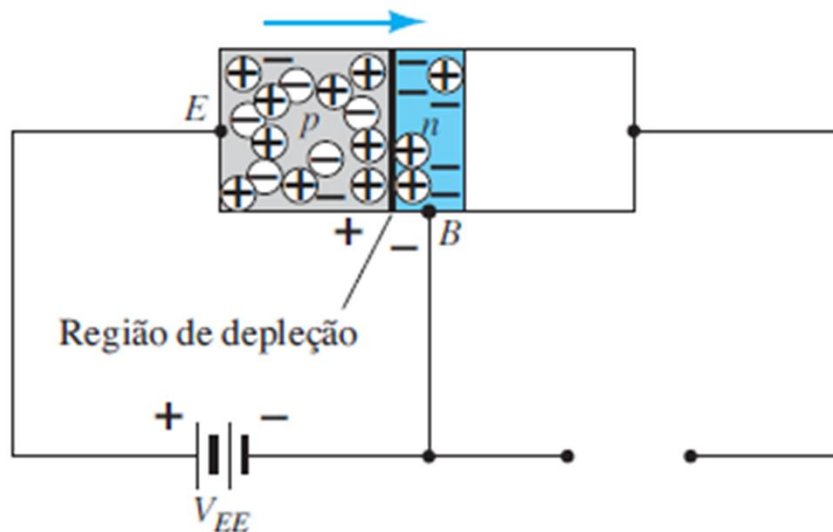
Polarização reversa (base-coletor):

Região de depleção aumenta devido a tensão aplicada.

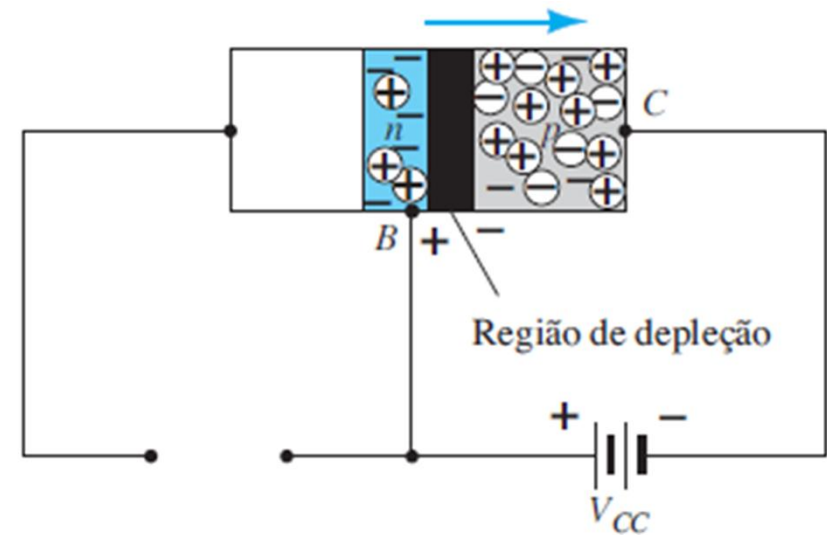
OPERAÇÃO DO TJB



■ Transistor *pnp*.



Polarização direta (base-emissor):
Região de depleção teve a largura reduzida devido a tensão aplicada



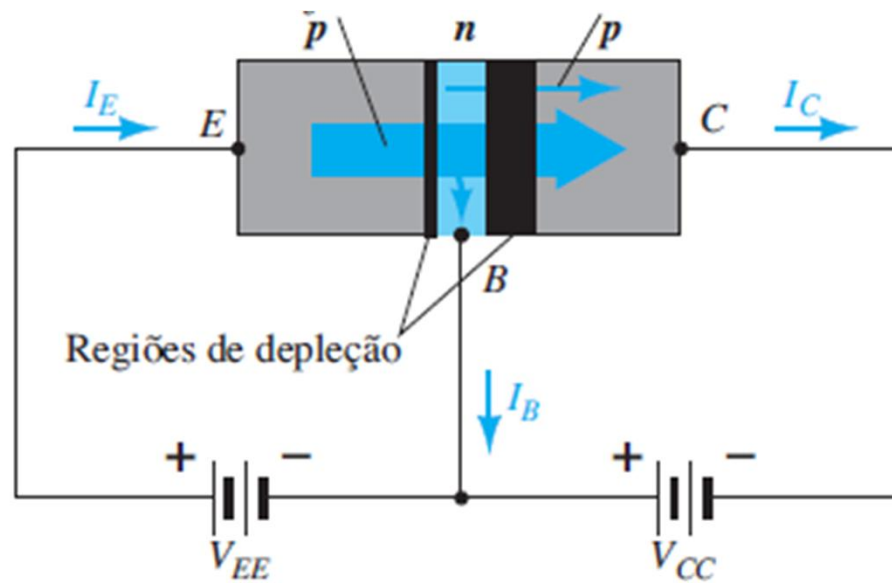
Polarização reversa (base-coletor):
Região de depleção aumenta devido a tensão aplicada.

Em suma: Uma junção *p-n* de um transistor é polarizada reversamente, enquanto a outra é polarizada diretamente.

OPERAÇÃO DO TJB



- Duas tensões aplicadas no transistor;
- As regiões de depleção indicam qual junção está polarizada diretamente e qual está polarizada reversamente. **QUAL?**

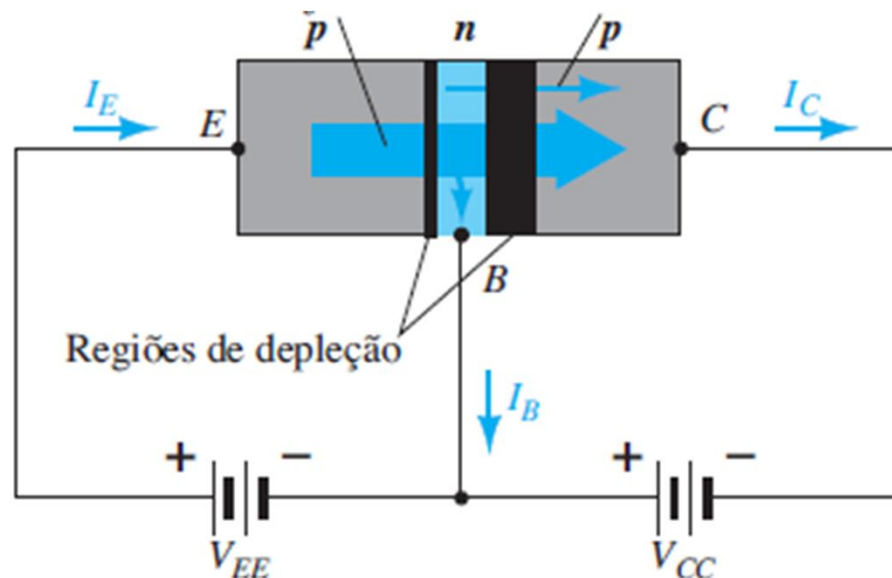


OPERAÇÃO DO TJB



- Duas tensões aplicadas no transistor;
- As regiões de depleção indicam qual junção está polarizada diretamente e qual está polarizada reversamente. **QUAL?**
- I_E corrente de emissor, I_C corrente de coletor e I_B corrente de base.

$$I_E = I_C + I_B$$



CONFIGURAÇÃO BASE-COMUM

CONFIGURAÇÃO BASE-COMUM

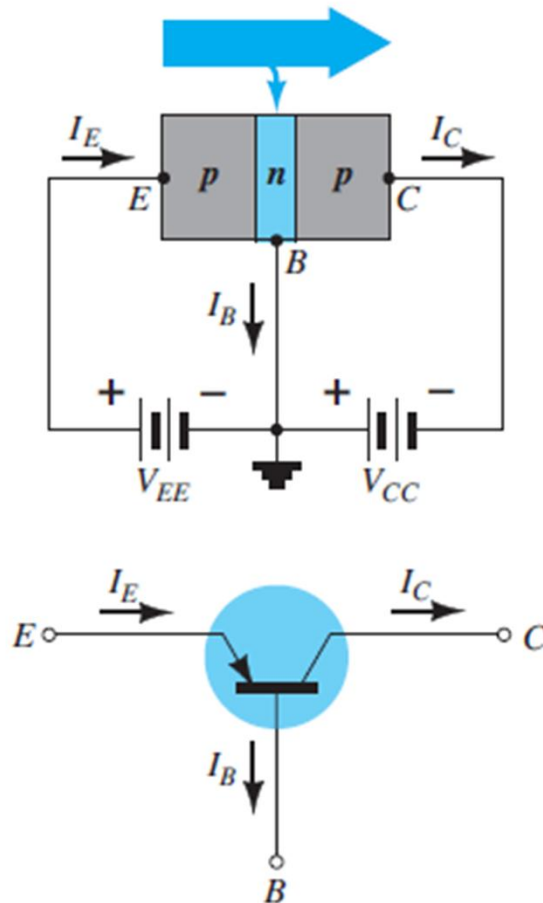


- Terminologia: base ser comum tanto na entrada quanto na saída da configuração. **Entrada:** emissor; **Saída:** coletor.

CONFIGURAÇÃO BASE-COMUM



- Terminologia: base é comum tanto na entrada quanto na saída da configuração. **Entrada:** emissor; **Saída:** coletor.

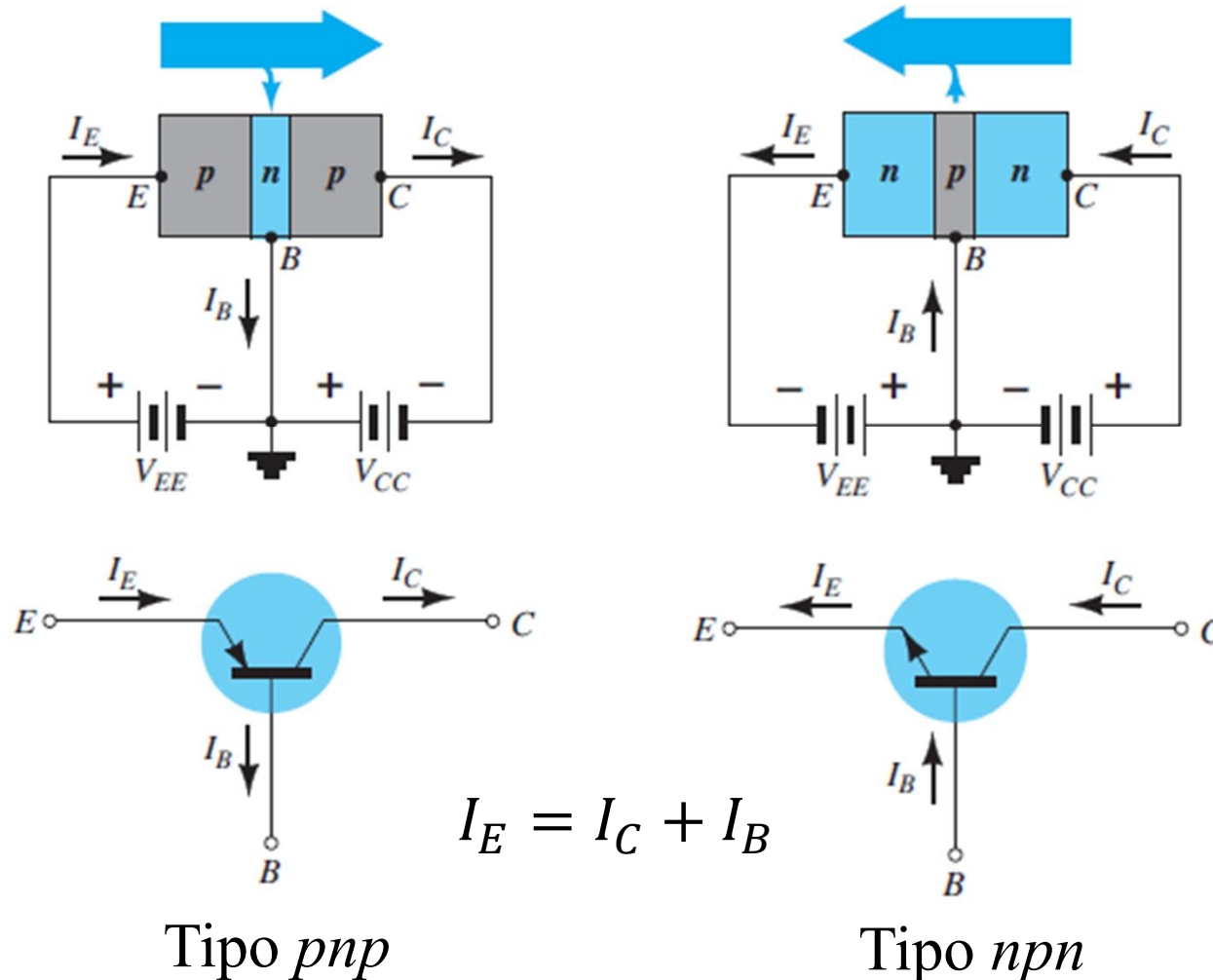


Tipo *pn*p

CONFIGURAÇÃO BASE-COMUM



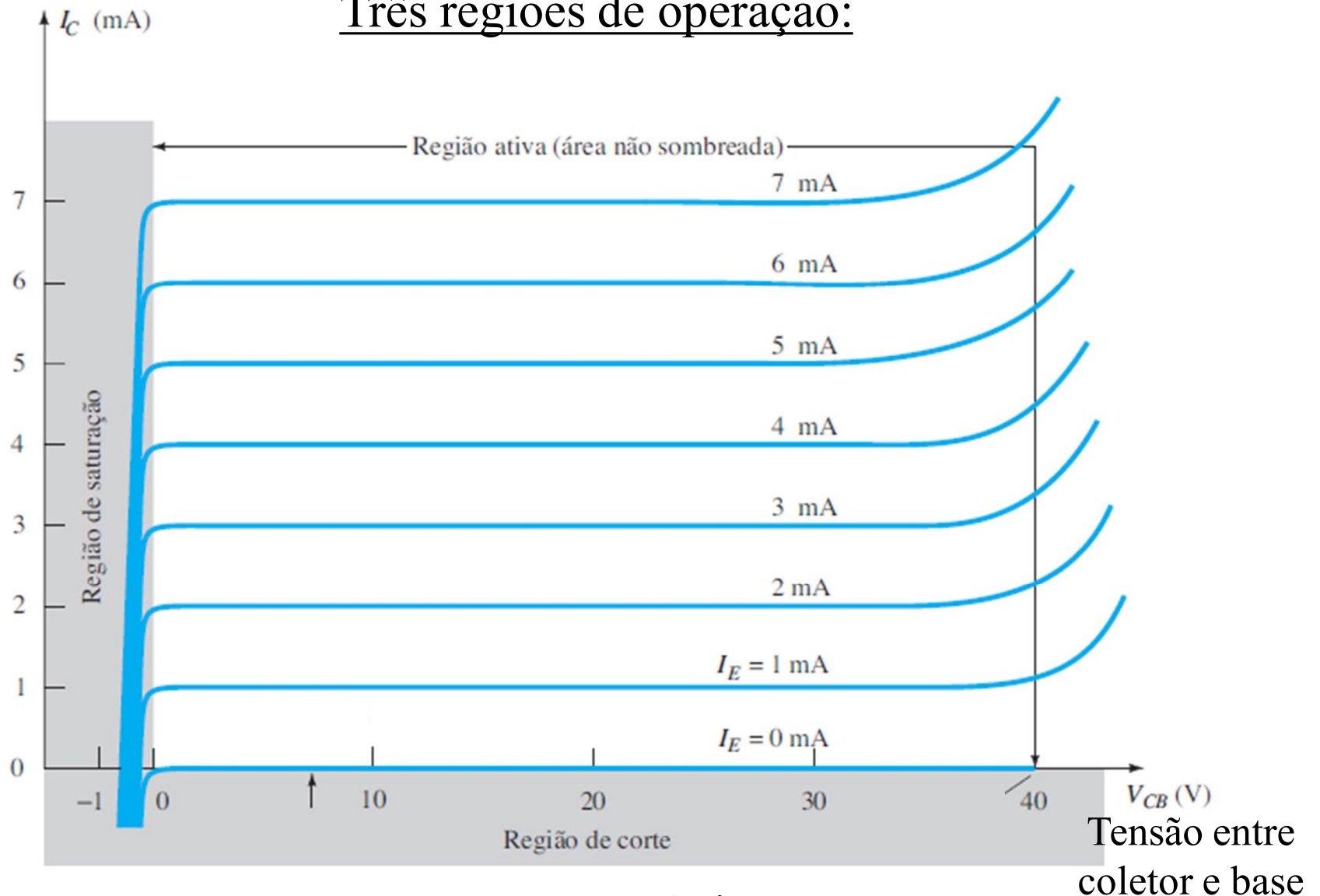
- Terminologia: base é comum tanto na entrada quanto na saída da configuração. **Entrada:** emissor; **Saída:** coletor.



CONFIGURAÇÃO BASE-COMUM



Três regiões de operação:



Curva característica

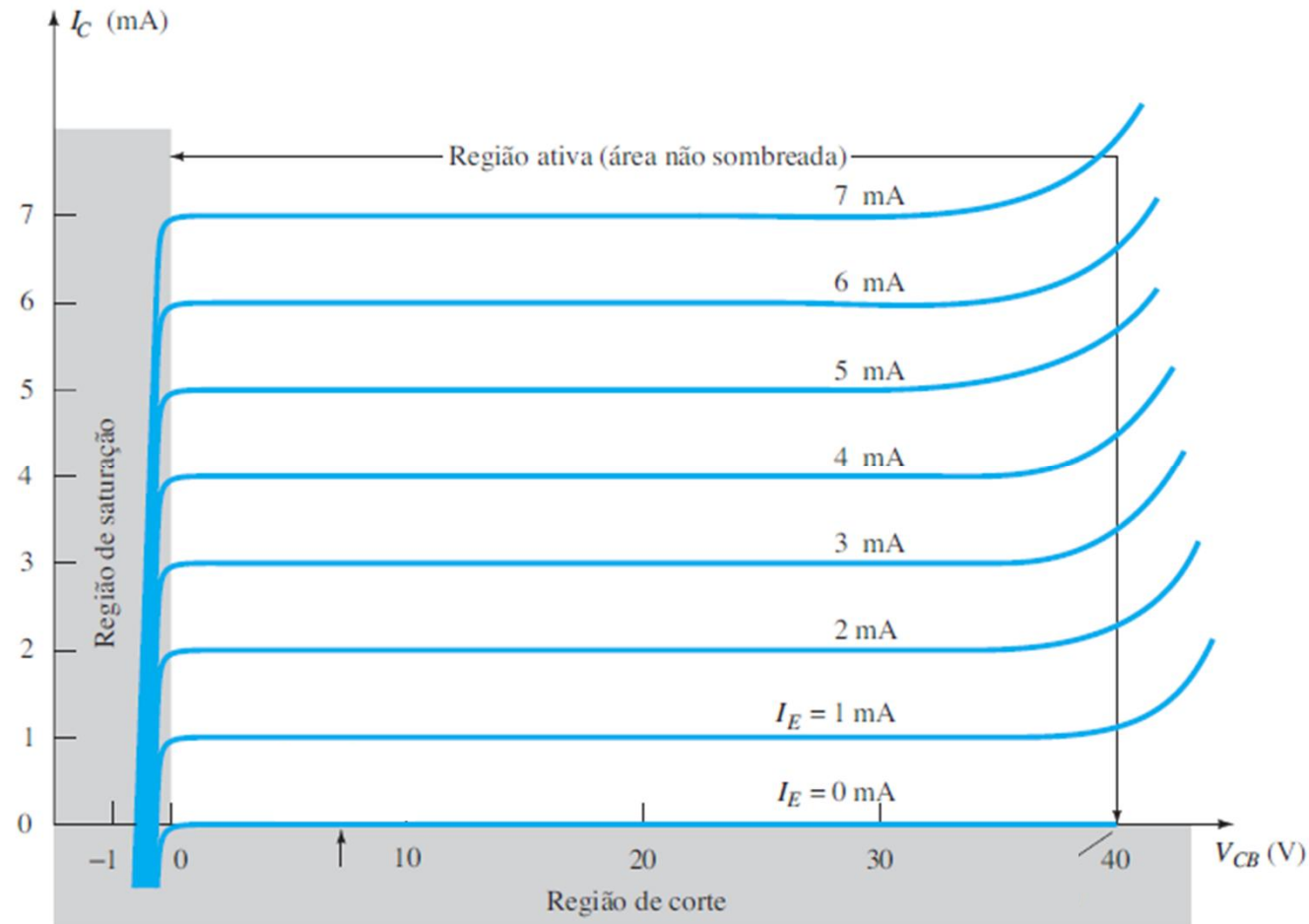
Eletrônica Analógica – Profª Jéssika

CONFIGURAÇÃO BASE-COMUM



- ❑ Região ativa: para operar nessa região o transistor deve ser adequadamente polarizado.

$$I_C \cong I_E$$

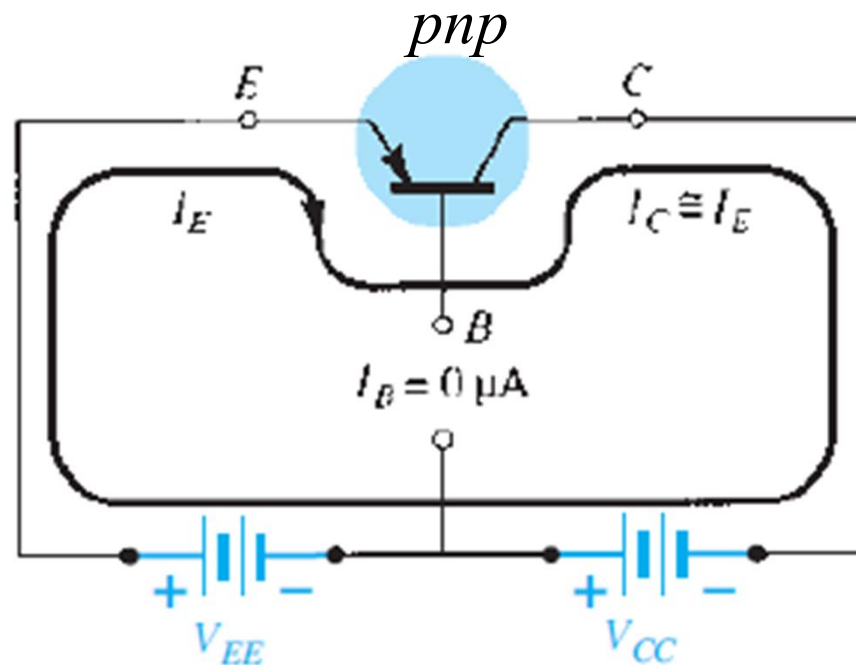


CONFIGURAÇÃO BASE-COMUM



- ❑ Região ativa: para operar nessa região o transistor deve ser adequadamente polarizado.

$$I_C \cong I_E$$



Polarização direta

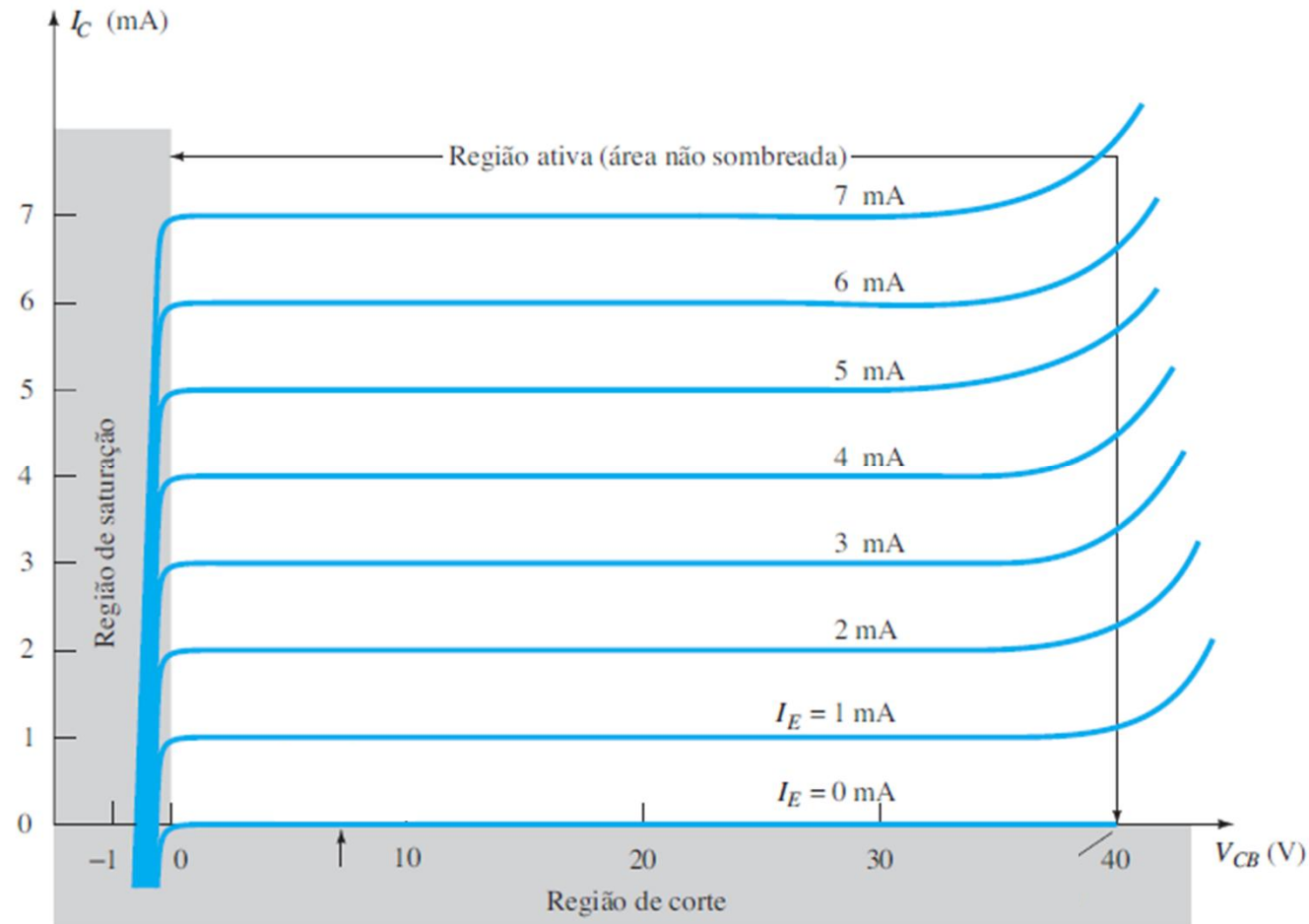
Polarização reversa

CONFIGURAÇÃO BASE-COMUM



- ❑ Região de corte:
Corrente de coletor é nula.
- Para isso ocorrer ambas as junções do transistor devem estar polarizadas reversamente.

$$I_C = 0 A$$

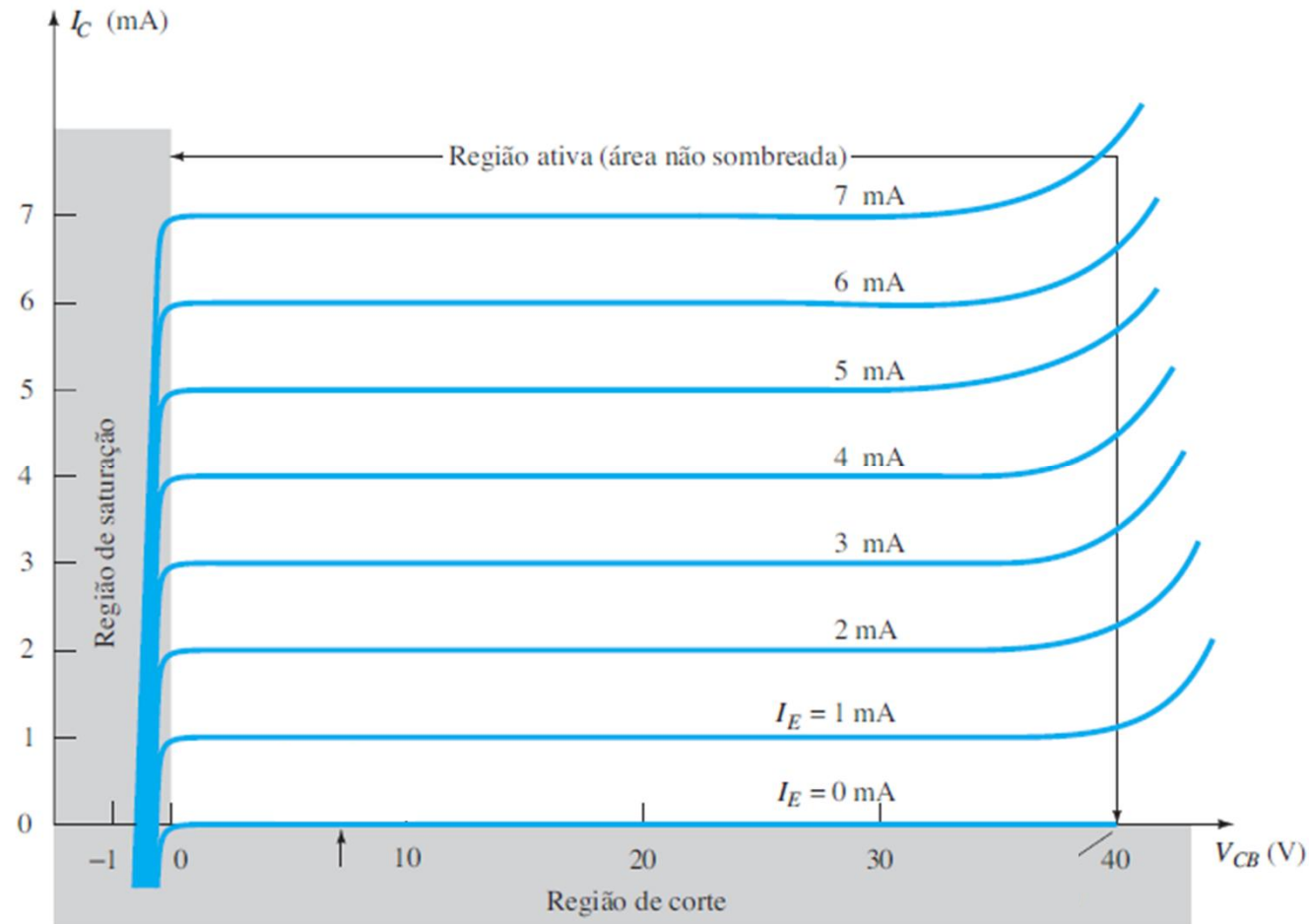


CONFIGURAÇÃO BASE-COMUM

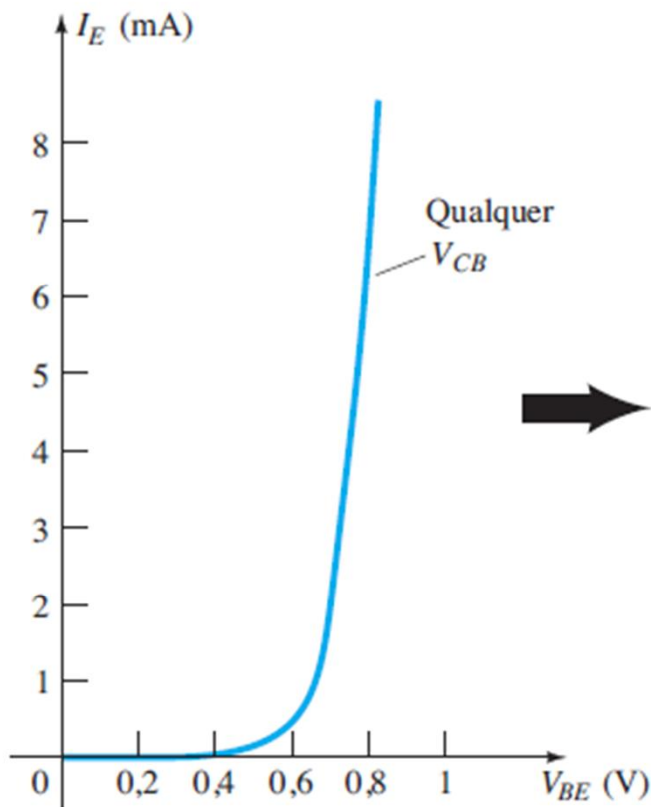


- ❑ Região de saturação:
ambas as junções
(base-emissor e base-coletor) estão
polarizadas
diretamente.

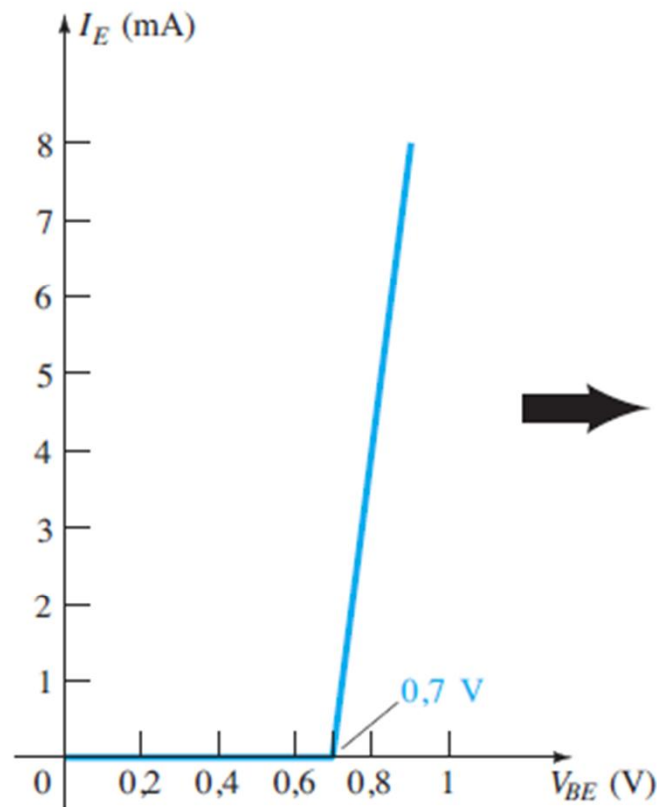
I_C cresce
exponencialmente a
medida de V_{CB} aumenta
em direção a zero.



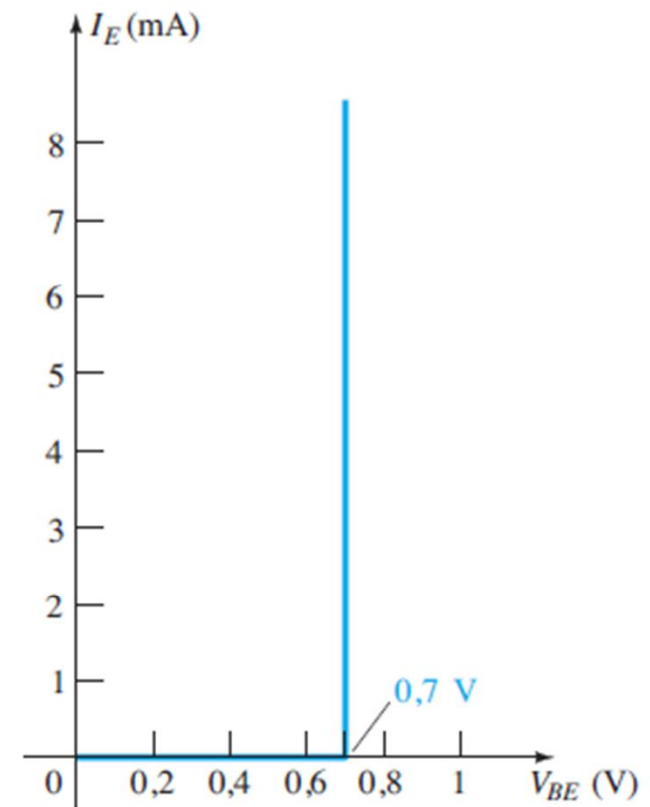
CONFIGURAÇÃO BASE-COMUM



(a)



(b)



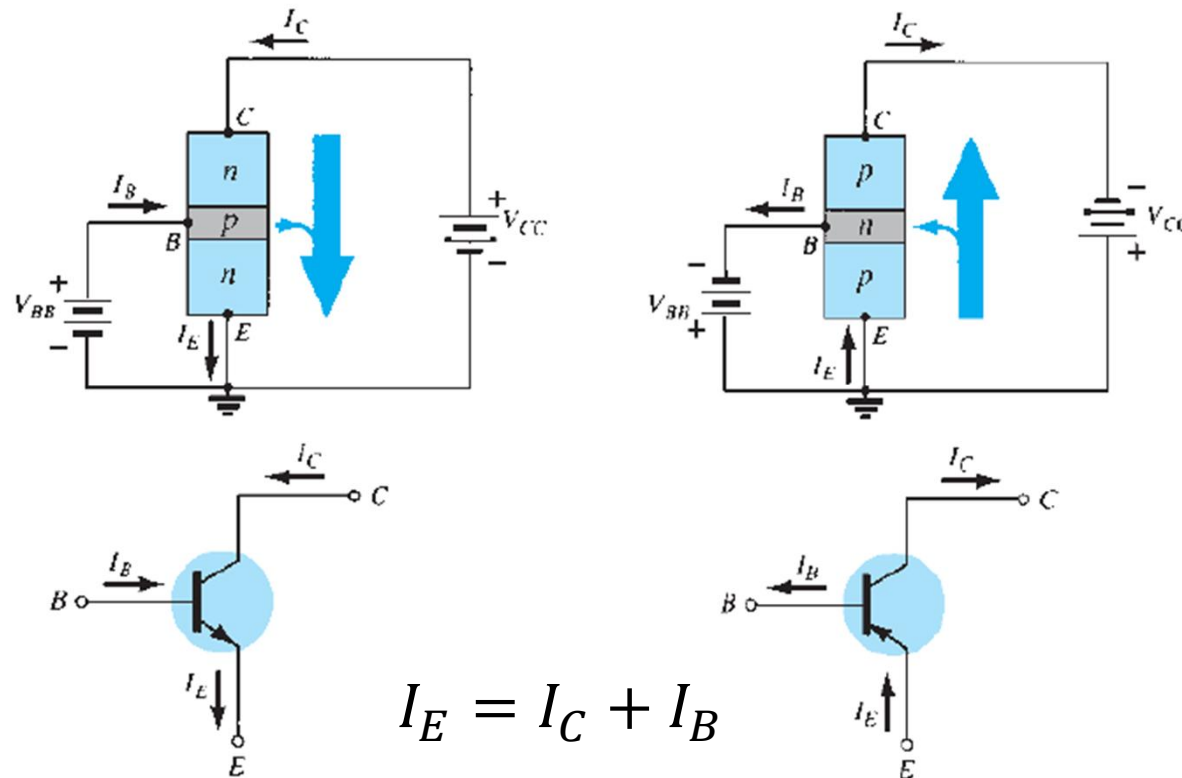
(c)

CONFIGURAÇÃO EMISSOR-COMUM

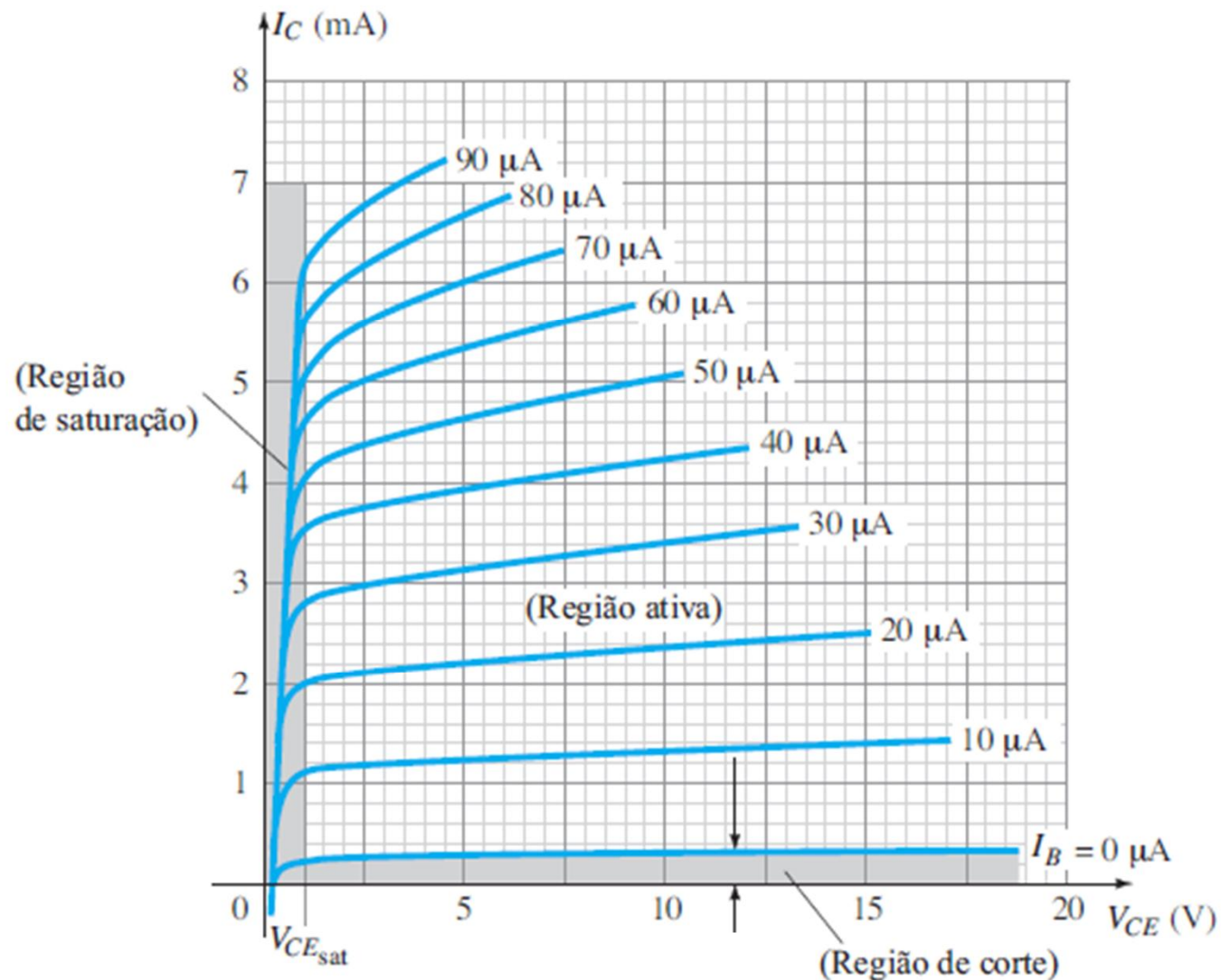
CONFIGURAÇÃO EMISSOR-COMUM



- É a configuração mais utilizada.
- Terminologia: emissor é comum em relação aos terminais de entrada e saída.
- **Entrada:** base; **Saída:** coletor.



CONFIGURAÇÃO EMISSOR-COMUM

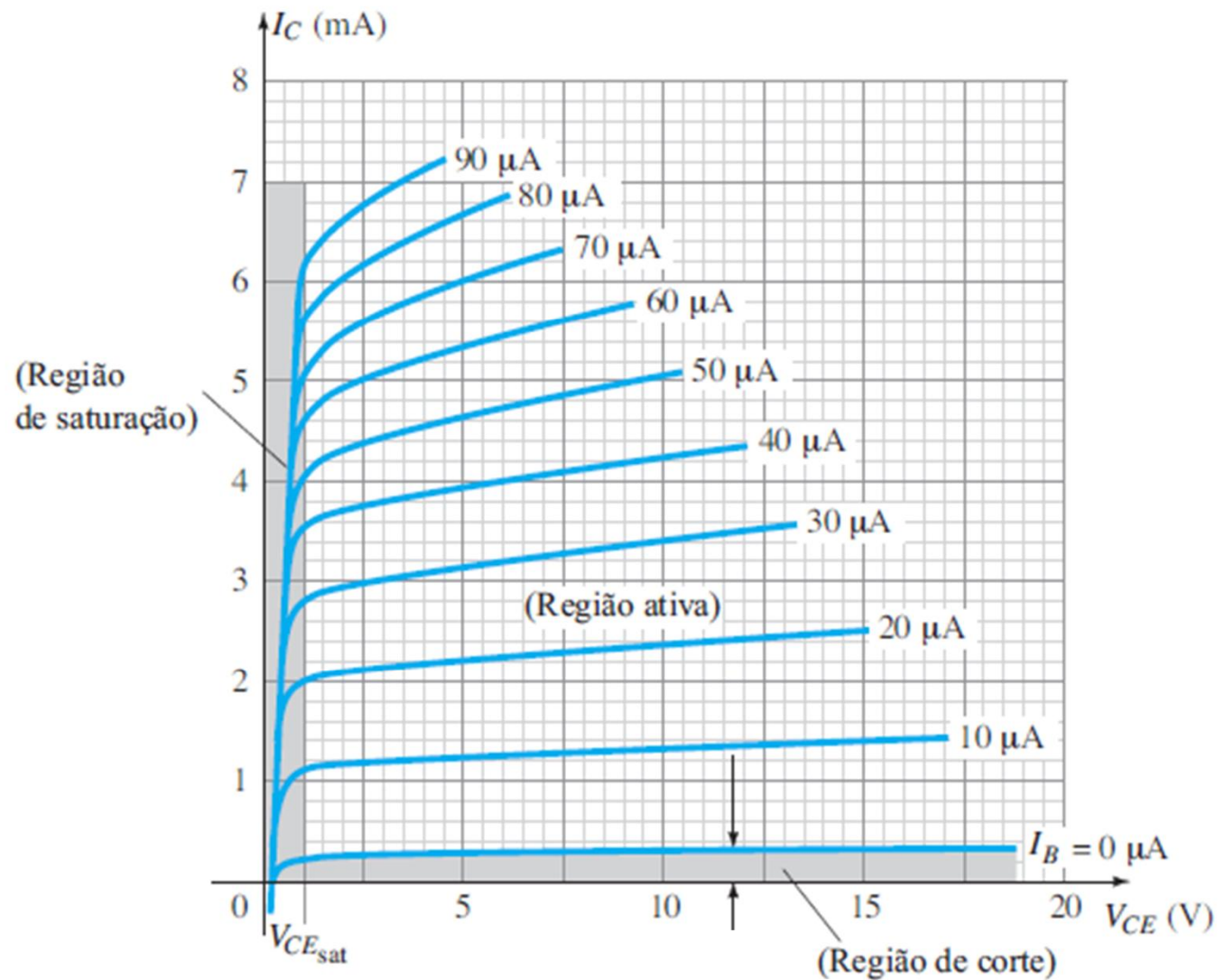


CONFIGURAÇÃO EMISSOR-COMUM



□ Três regiões de operação:

Polarização similar a configuração anterior.



CONFIGURAÇÃO EMISSOR-COMUM



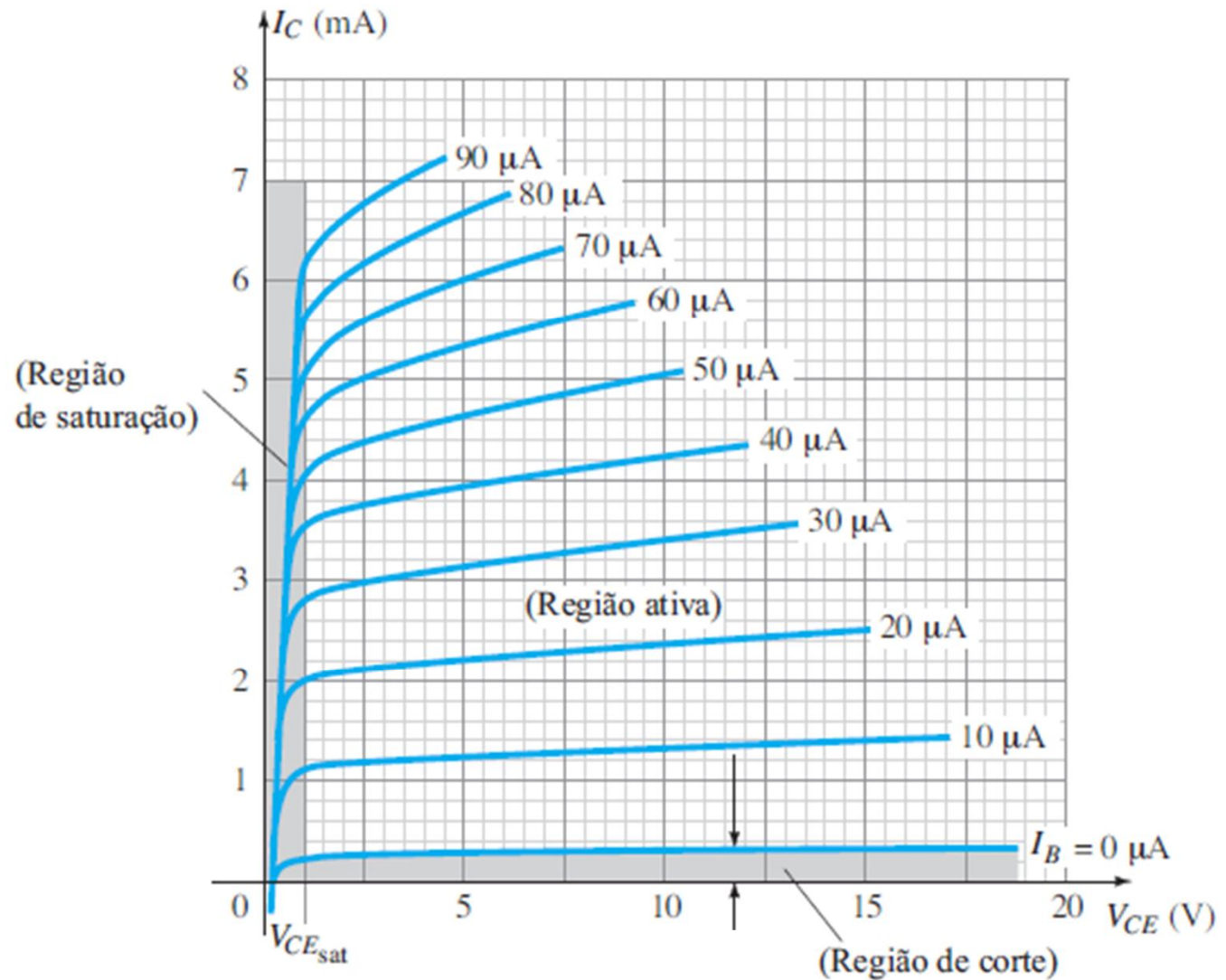
$$I_C = \beta I_B$$

Folha de dados $\beta = h_{FE}$

$$I_E = I_C + I_B$$

$$I_E = \beta I_B + I_B$$

$$I_E = (\beta + 1)I_B$$

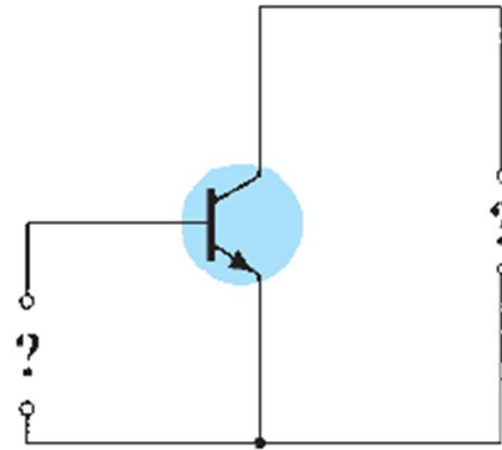


CONFIGURAÇÃO EMISSOR-COMUM



□ Região ativa:
Coletor-emissor
polarizados
reversamente;
Base-emissor
polarizada diretamente.

$$I_E = I_C + I_B$$

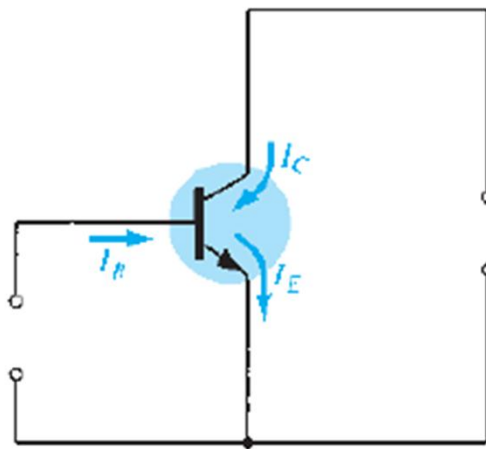
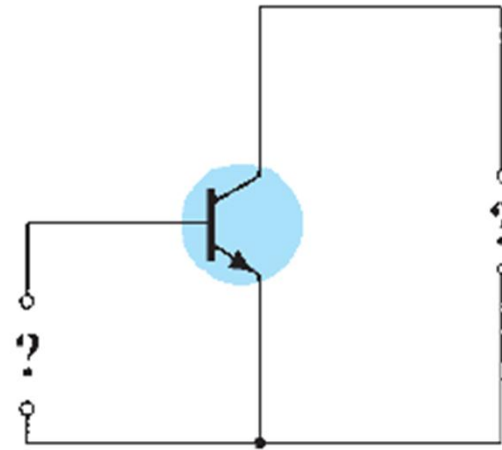


CONFIGURAÇÃO EMISSOR-COMUM



□ Região ativa:
Coletor-emissor
polarizados
reversamente;
Base-emissor
polarizada diretamente.

$$I_E = I_C + I_B$$

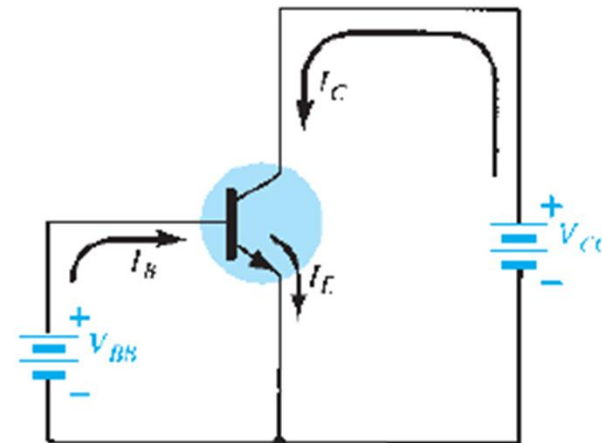
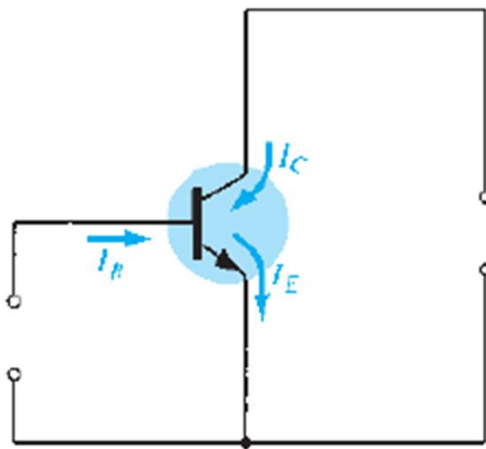
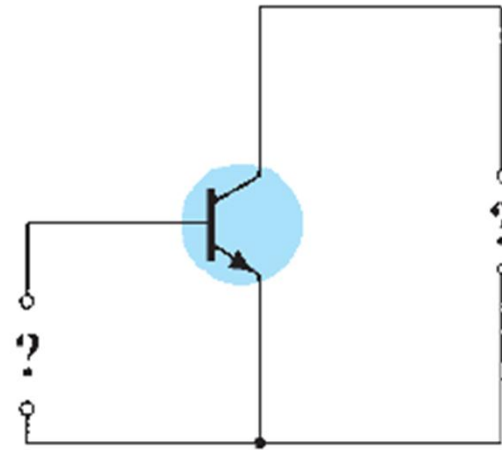


CONFIGURAÇÃO EMISSOR-COMUM

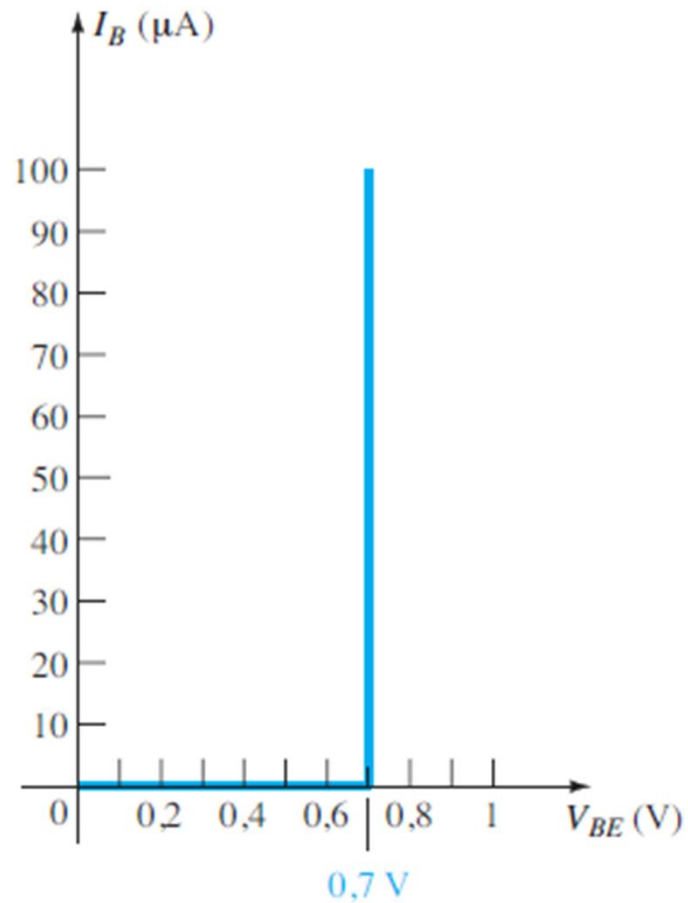


□ Região ativa:
Coletor-emissor
polarizados
reversamente;
Base-emissor
polarizada diretamente.

$$I_E = I_C + I_B$$



CONFIGURAÇÃO EMISSOR-COMUM

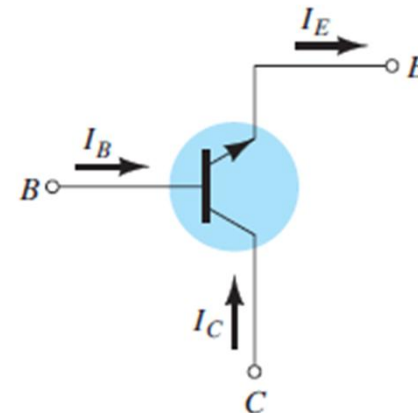
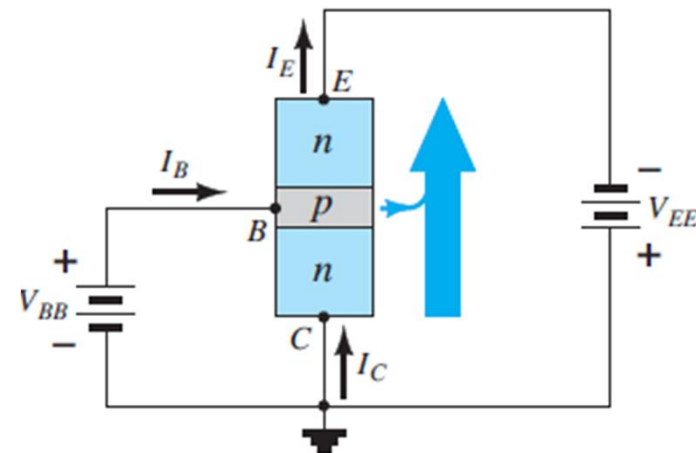
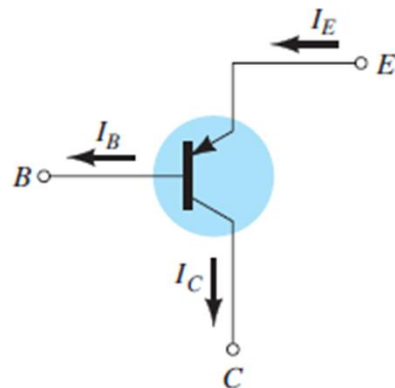
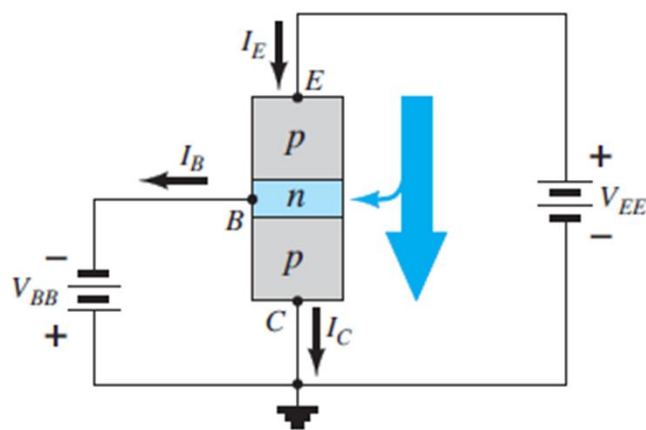


CONFIGURAÇÃO COLETOR-COMUM

CONFIGURAÇÃO COLETOR-COMUM

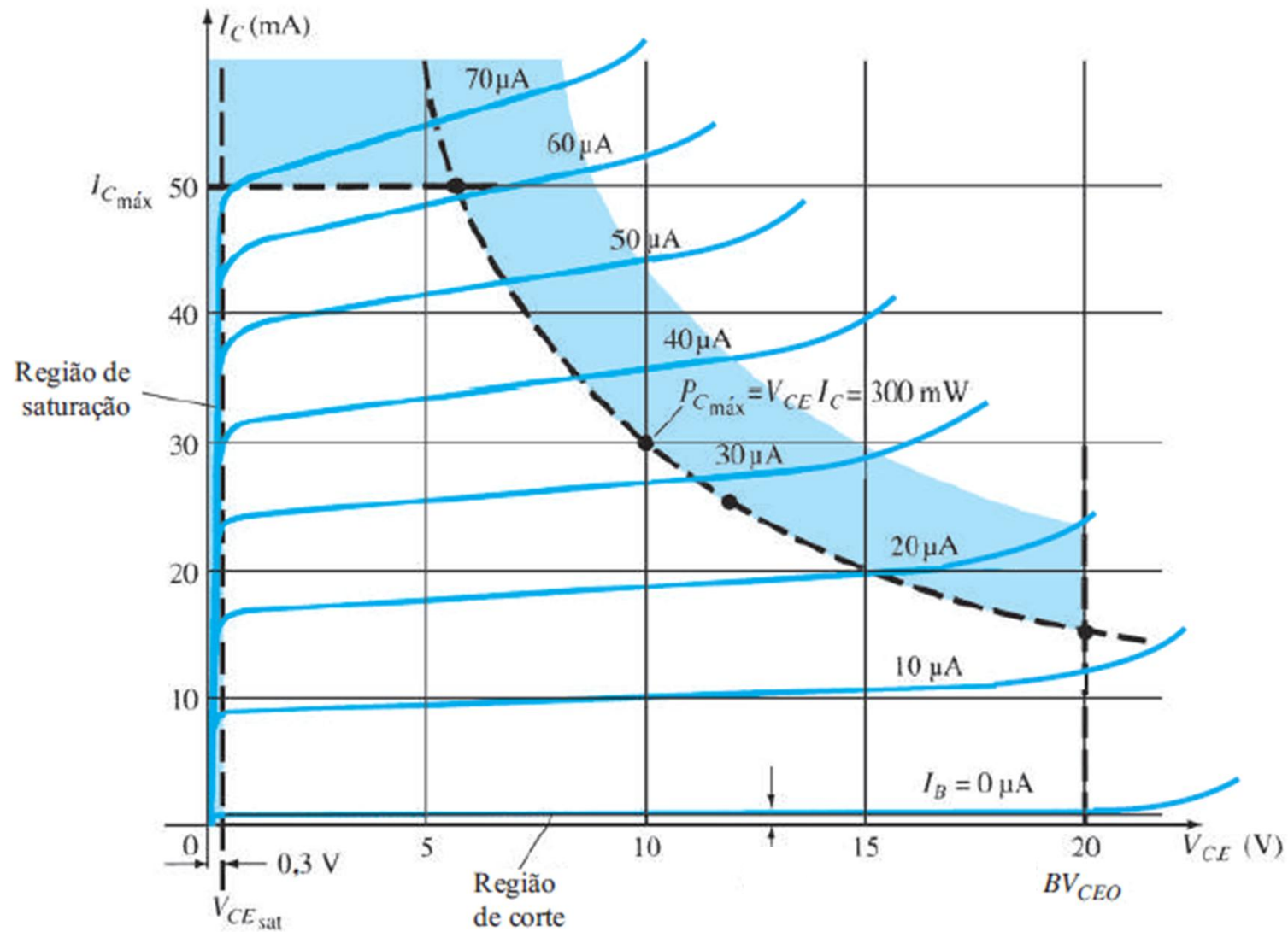


- Terminologia: coletor é comum tanto na entrada quanto na saída da configuração. **Entrada:** base; **Saída:** emissor.



LIMITES DE OPERAÇÃO

LIMITES DE OPERAÇÃO DO TJB



LIMITES DE OPERAÇÃO DO TJB



Como traçar a curva de P_{cmax} ?

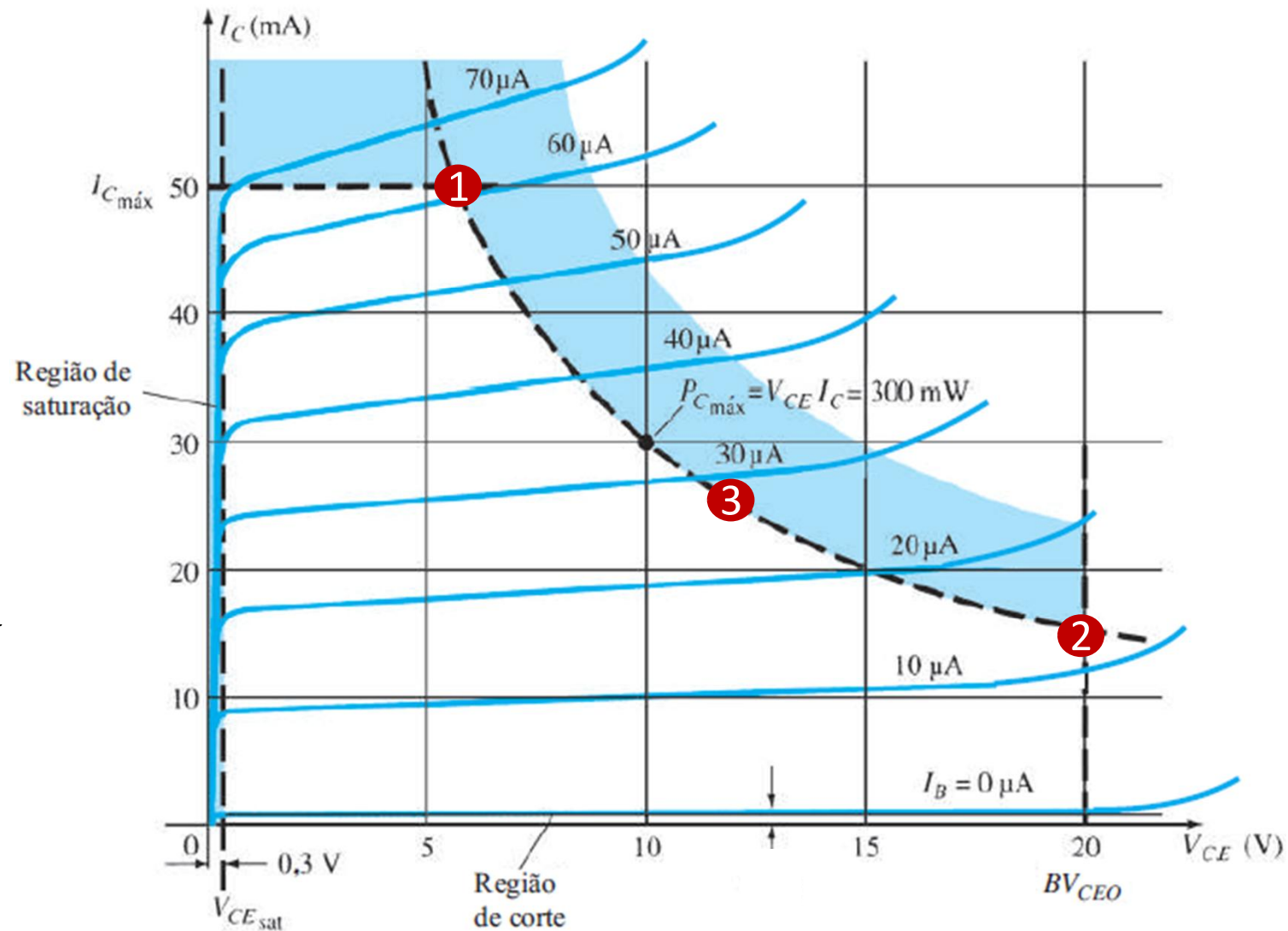
É necessário definir pontos!

Sabemos que:

$$P_{cmax} = V_{CE} I_C$$

que neste caso é:

$$P_{cmax} = 300 \text{ mW}$$

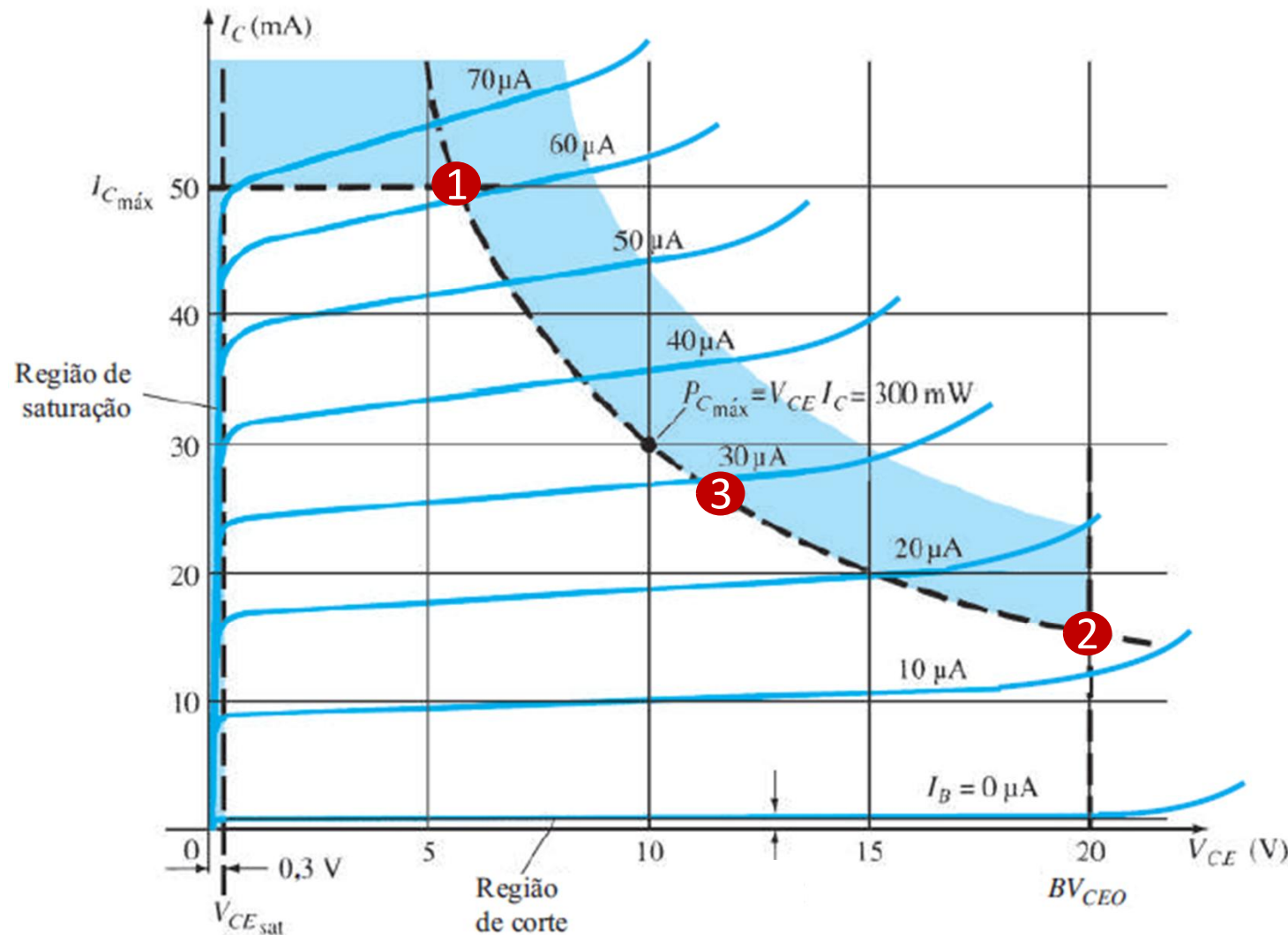


LIMITES DE OPERAÇÃO DO TJB



Como traçar a curva de P_{cmax} ?

$$\begin{aligned} 1. P_{cmax} &= V_{CE} I_{Cmax} \\ 300m &= V_{CE} 50m \\ V_{CE} &= 6V \end{aligned}$$



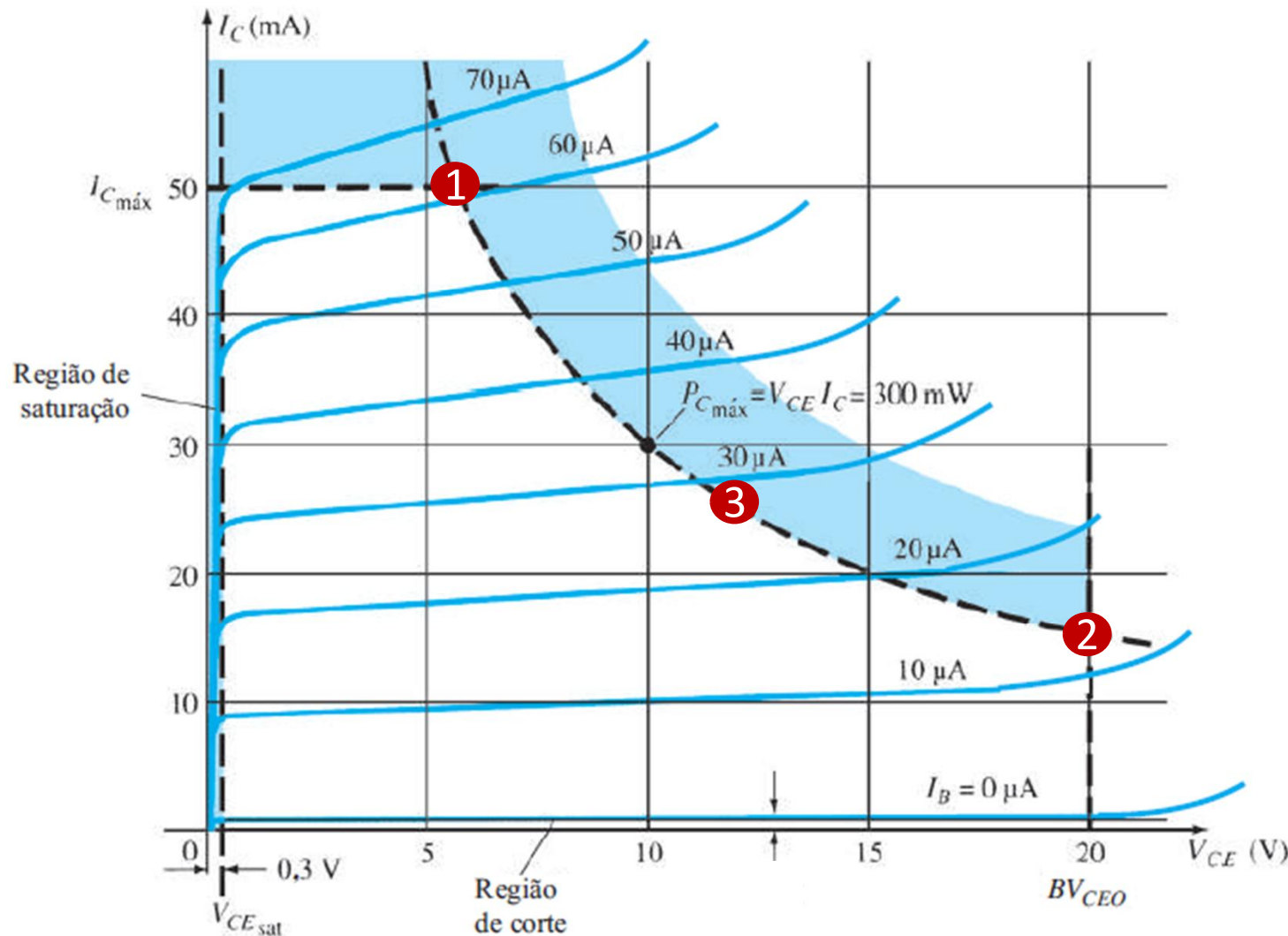
LIMITES DE OPERAÇÃO DO TJB



Como traçar a curva de P_{cmax} ?

1. $P_{cmax} = V_{CE} I_{Cmax}$
 $300m = V_{CE} 50m$
 $V_{CE} = 6V$

2. $P_{cmax} = BV_{CEO} I_C$
 $300m = 20 I_C$
 $I_C = 15mA$



LIMITES DE OPERAÇÃO DO TJB

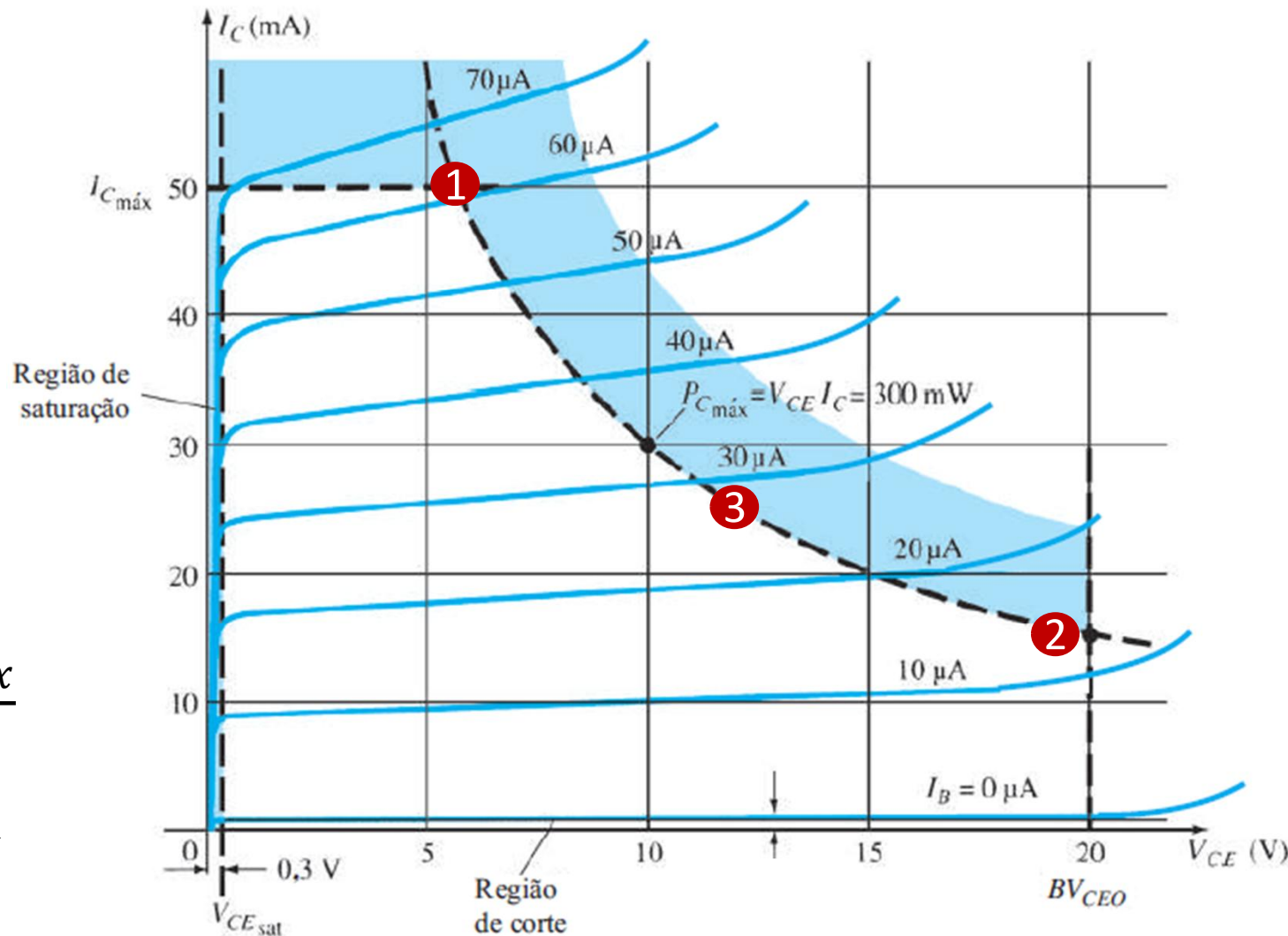


Como traçar a curva de P_{cmax} ?

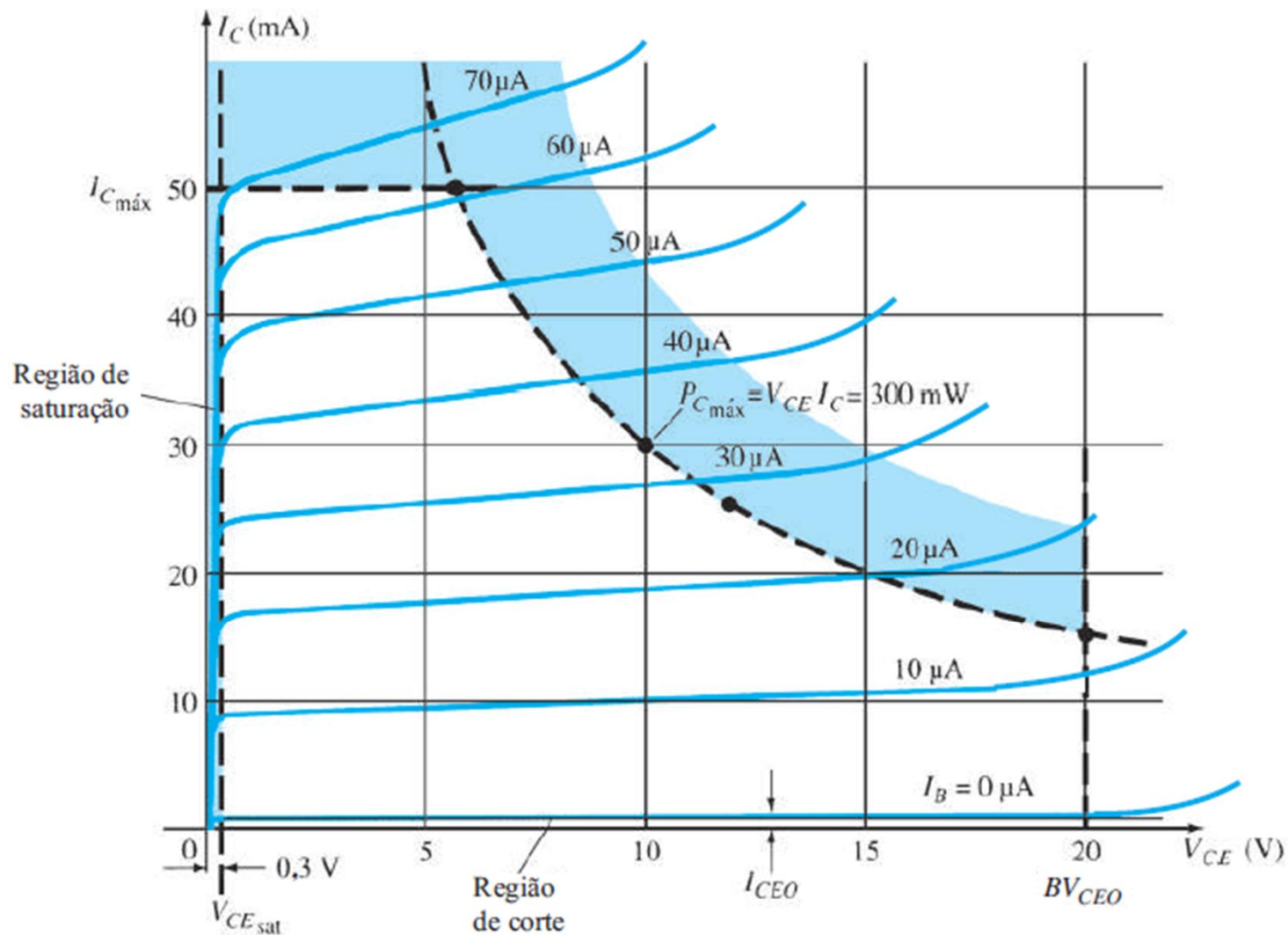
1. $P_{cmax} = V_{CE} I_{Cmax}$
 $300m = V_{CE} 50m$
 $V_{CE} = 6V$

2. $P_{cmax} = BV_{CEO} I_C$
 $300m = 20 I_C$
 $I_C = 15mA$

3. $P_{cmax} = V_{CE} \frac{I_{Cmax}}{2}$
 $300m = V_{CE} 25m$
 $V_{CE} = 12V$



FOLHA DE DADOS - DATASHEET



$$I_{CEO} = \beta I_{CBO}$$

FOLHA DE DADOS - DATASHEET



- Transistor 2N4123 – Limites de Operação

$$I_{CEO} \leq I_C \leq I_{Cmax} \rightarrow 7,5\mu A \leq I_C \leq 200mA$$

$$I_{CEO} = \beta I_{CBO}$$

$$I_{CEO} = 150 * 50n = 7,5\mu A$$

$$\beta = h_{FE} \text{ (datasheet)}$$

$$V_{CEsat} \leq V_{CE} \leq V_{CEmax} \rightarrow 0,3V \leq V_{CE} \leq 30V$$

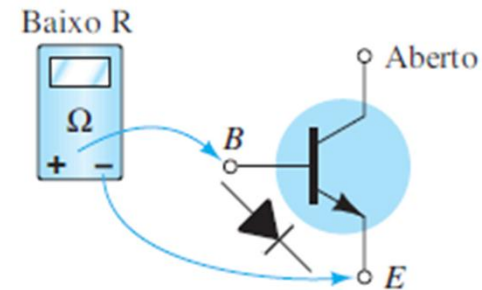
$$V_{CE} I_C \leq 650mW$$

TESTE DE TRANSISTORES

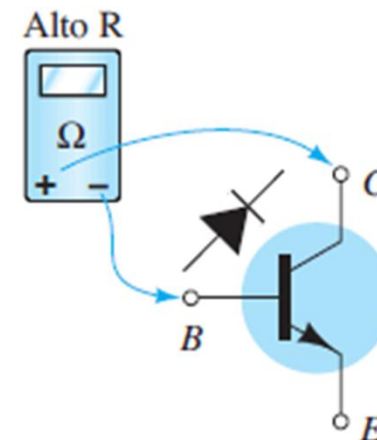
TESTE DE TRANSISTORES



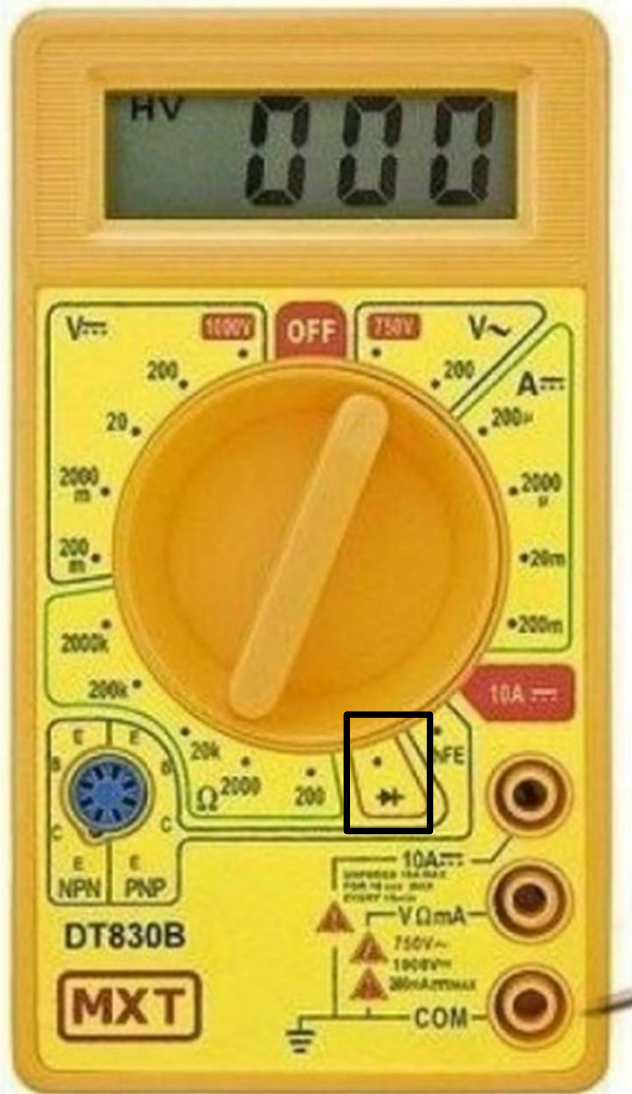
Diretamente polarizado



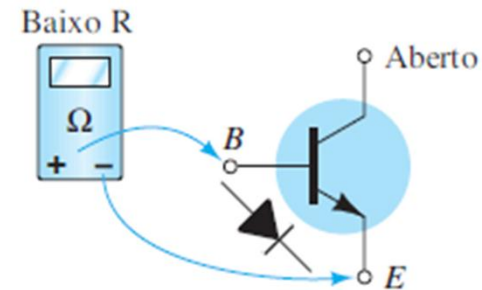
Reversamente polarizado



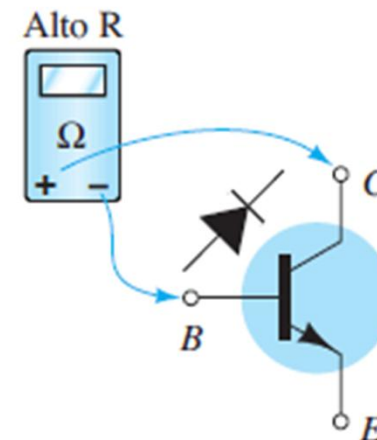
TESTE DE TRANSISTORES



Diretamente polarizado



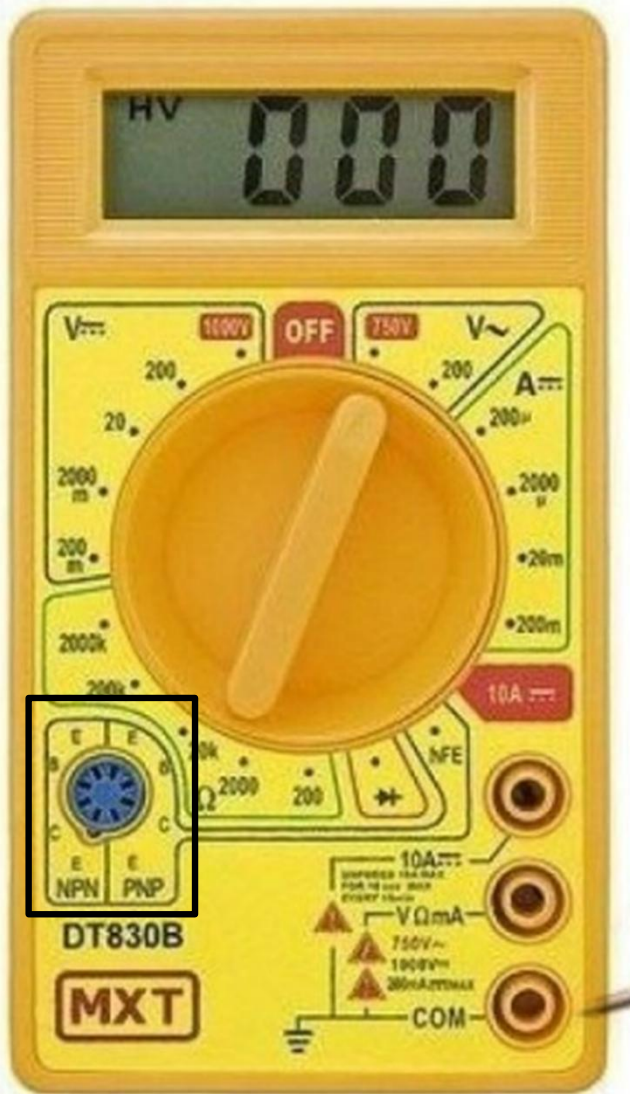
Reversamente polarizado



TESTE DE TRANSISTORES



h_{FE}



ENCAPASULAMENTO



TO-92



TO-220



TO-3

REFERÊNCIA



- BOYLESTAD, R.L., NASCHELSKY, L. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. 11ed., Prentice-Hall, 2013.
- https://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/2/N/4/1/2N4123.shtml



Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Joinville
Centro Tecnológico de Joinville - CTJ
Departamento de Engenharias da Mobilidade

Até a próxima aula!